

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Кафедра информатики и компьютерных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

По дисциплине: Практические навыки администрирования в операционных
системах семейства Linux
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: Разработка сценариев командной оболочки

Выполнил: студент гр. ИТ-25-3 (ИАС-25-1) Черников В.М.
(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О.)

Оценка: _____

Дата: _____

Проверил
руководитель работы: доцент Иванов В.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

Введение

Практическая работа посвящена освоению основ написания сценариев командной оболочки Bash в операционной системе Linux. Автоматизация рутинных процессов является важнейшим навыком для любого специалиста в области информационных технологий, системного администрирования и разработки программного обеспечения. В ходе данного занятия подробно рассматривается процесс создания простейших скриптов с использованием базового текстового редактора nano, грамотная настройка прав доступа к создаваемым файлам для их последующего успешного исполнения, а также передача аргументов командной строки для существенного повышения гибкости создаваемых программ. Отдельное и очень важное внимание уделяется современным механизмам отладки bash-скриптов, что позволяет быстро выявлять и эффективно устранять различные ошибки на самых ранних этапах разработки. Глубокое понимание принципов работы интерпретатора, базовой структуры исполняемых файлов и гибкой системы прав доступа в Unix-подобных системах формирует надежный фундамент для написания более сложных скриптов, направленных на архивирование данных, управление файловой системой и мониторинг системных ресурсов. Изучение этих тем не только закрепляет теоретические знания о работе терминала, но и дает практические инструменты для оптимизации ежедневных задач, существенно экономя время и минимизируя вероятность возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором при выполнении повторяющихся операций в серверной инфраструктуре. Таким образом, приобретение навыков скриптинга открывает широкие возможности для профессионального роста и повышения общей эффективности администрирования. Безусловно, умение писать грамотный код позволяет избегать множества типовых проблем, с которыми ежедневно сталкиваются начинающие системные администраторы при работе с файловыми системами и процессами. Это делает данного специалиста по-настоящему востребованным на современном рынке труда.

Задание 1. Скрипт, выводющий фразу "hello world" (см. Рисунок 1):

```
^ ursus ~/practical 11:37
→ nvim 1.sh

^ ursus ~/practical 11:37
→ chmod +x 1.sh

^ ursus ~/practical 11:37
→ sh 1.sh
hello world
```

Рисунок 1 – Решение

Задание 2. Скрипт, запрашивающий имя и выводющий приветствие (см. Рисунок 2):

```
^ ursus ~/practical 11:38
→ nvim 2.sh

^ ursus ~/practical 11:40
→ chmod +x 2.sh

^ ursus ~/practical 11:40
→ sh 2.sh
Введите ваше имя:
Ursus
Здравствуй, Ursus!
```

Рисунок 2 – Решение

Задание 3. Скрипт архивации каталога с меткой даты (см. Рисунок 3):

```
^ ursus ~/practical 11:46
→ nvim 3.sh

^ ursus ~/practical 11:46
→ chmod +x 3.sh

^ ursus ~/practical 11:46
→ sh 3.sh ./
./
./1.sh
./2.sh
./3.sh
tar: .: file changed as we read it

^ ursus ~/practical 11:46
→ ls
Permissions Size User Date Modified Name
-rwxr-xr-x 31 ursus 23 Jun 11:36 1.sh
-rwxr-xr-x 97 ursus 23 Jun 11:40 2.sh
-rwxr-xr-x 122 ursus 23 Jun 11:41 3.sh
-rw-r--r-- 385 ursus 23 Jun 11:46 archive_2026-06-23.tar.gz
```

Рисунок 3 – Решение

Задание 4. Скрипт поиска и удаления старых файлов (см. Рисунок 4):

```
ursus ~/Downloads/practical 11:48
→ nvim 4.sh

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ chmod +x 4.sh

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ sh 4.sh ~/D
Documents/ Downloads/

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ sh 4.sh ~/Downloads/ 1

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ ls ~/D
Documents/ Downloads/

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ ls ~/Downloads/
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x - ursus 23 Jun 11:48 practical
-rw-r--r-- 632k ursus 23 Jun 11:25 PP8.pdf

ursus ~/Downloads/practical 11:49
→ cat 4.sh
#!/bin/bash
# $1 - директория, $2 - количество дней
find "$1" -type f -mtime +"$2" -delete
```

Рисунок 4 – Решение

Задание 5. Скрипт проверки использования диска (см. Рисунок 5):

```
ursus ~/Downloads/practical 11:50
→ nvim 5.sh

ursus ~/Downloads/practical 11:51
→ chmod +x 5.sh

ursus ~/Downloads/practical 11:51
→ sh 5.sh
Использование диска в норме: 6%

ursus ~/Downloads/practical 11:51
→ cat 5.sh
#!/bin/bash
THRESHOLD=80
# Получаем процент использования корневого раздела без знака %
USAGE=$(df / | grep / | awk '{ print $5 }' | sed 's/%//g')

if [ "$USAGE" -gt "$THRESHOLD" ]; then
    echo "Внимание! Использование диска превышает $THRESHOLD% (Текущее: $USAGE%)"
else
    echo "Использование диска в норме: $USAGE%"
fi
```

Рисунок 5 – Решение

Контрольные вопросы

1) Дайте определение понятия «скрипт». Укажите расширение файла для создания скрипта.

Скрипт — это текстовый файл, содержащий последовательность команд для интерпретатора (оболочки), которые выполняются автоматически. В Linux файлы скриптов не имеют жестко заданного обязательного расширения, но по общему соглашению часто используют .sh (или .bash).

2) Назовите способ создания исполняемого файла.

Файл делается исполняемым путем изменения его прав доступа с помощью команды `chmod +x <имя_файла>`.

3) Назовите алгоритм создания собственного скрипта. Назовите команду запуска скрипта.

Алгоритм: создать файл в текстовом редакторе, указать шебанг (`#!/bin/bash`), написать тело программы, сохранить файл, выдать права на исполнение (`chmod +x`). Запуск осуществляется командой `./<имя_скрипта>` (или `bash <имя_скрипта>`).

4) Укажите права доступа исполняемого файла.

Наличие бита исполнения (x) в правах доступа для владельца, группы или остальных пользователей (например, `-rwxr-xr-x` или `-rwxrwxr-x`).

5) Опишите результат запуска скрипта, у которого нет прав на исполнение.

Система выдаст ошибку "Permission denied" (Отказано в доступе), и выполнение скрипта не произойдет.

Заключение

В результате выполнения практической работы были успешно освоены базовые принципы создания, настройки и запуска сценариев командной оболочки Bash в среде Linux. Мы научились создавать текстовые файлы со скриптами, указывать правильный шебанг для вызова интерпретатора, а также изменять атрибуты файлов с помощью утилиты `chmod` для предоставления прав на исполнение. Практическое применение аргументов командной строки

позволило понять, как делать скрипты универсальными и адаптивными под различные пользовательские запросы без необходимости постоянного изменения исходного кода. Кроме того, были изучены эффективные методы отладки, включая запуск с ключом `x` и использование директивы `set -e`, что критически важно для поиска логических и синтаксических ошибок. Выполнение индивидуальных заданий по архивированию каталогов, очистке старых файлов и мониторингу дискового пространства наглядно продемонстрировало практическую ценность автоматизации для решения реальных задач системного администрирования. Приобретенные навыки являются фундаментом для дальнейшего изучения более сложных концепций программирования в оболочке, таких как циклы, условные операторы и обработка потоков данных. Умение писать надежные и безопасные скрипты позволяет значительно ускорить выполнение рутинных операций, снизить нагрузку на администратора и повысить общую стабильность работы вычислительных систем. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что автоматизация посредством `bash`-скриптов остается незаменимым инструментом в арсенале каждого IT-специалиста, требующим постоянного совершенствования и внимательного отношения к деталям при написании кода. Полученный опыт станет отличной базой для реализации комплексных решений по управлению инфраструктурой в будущих проектах. Навыки автоматизации всегда будут оставаться востребованными, открывая перед разработчиком широкие перспективы для карьерного и профессионального роста в сфере IT.